

PROCESSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo

Agradecimento e Direitos Autorais

O conteúdo desta apresentação, adaptado para os propósitos desta disciplina, é parte do material gentilmente cedido e autorizado pelo professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais:

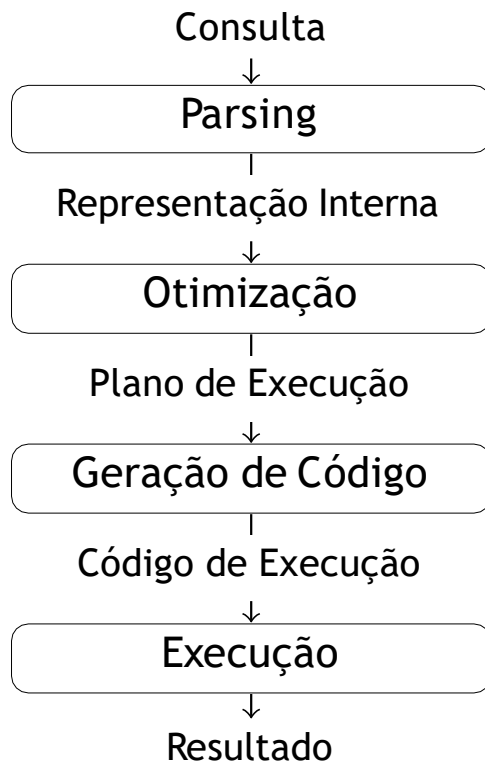
Prof. Dr. Wladimir Brandão

O conteúdo em sua íntegra está disponível em:
<https://github.com/wladbrandao/DBSystems>

PROCESSAMENTO DE CONSULTA

Processamento de Consulta

SGBDs PROCessam, otimizam e executam consultas



- ▶ Parsing → análise sintática
 - ▶ Varredura → tokenização
 - ▶ Análise → regras gramaticais SQL
 - ▶ Validação → metadados e esquema
- ▶ Otimização → escolha de estratégia eficiente para execução da consulta
 - ▶ Árvore de Consulta → ou grafo de consulta é uma representação interna da consulta
 - ▶ Plano de Execução → estratégia de execução
- ▶ Geração de Código → código compilado ou interpretado para execução

Processamento de Consulta: Tradução

Parsing → consulta é traduzida para álgebra relacional

- ▶ Tradução → decomposição em blocos de expressões SELECT-FROM-WHERE

```
SELECT  CPF, Nome FROM PROFESSOR WHERE Salario >
        (SELECT AVG(Salario) FROM PROFESSOR WHERE Sexo='M');
```

```
SELECT  CPF, Nome
FROM    PROFESSOR
WHERE   Salario > X;            $\pi_{CPF, Nome}(\sigma_{Salario > X}(PROFESSOR))$ 
```

```
SELECT  AVG(Salario)
FROM    PROFESSOR
WHERE   Sexo = 'M';           $\gamma_{AVG(Salario)}(\sigma_{Sexo='M'}(PROFESSOR))$ 
```

Processamento de Consulta: Algoritmos

Processar uma consulta envolve a escolha de algoritmos e estratégias a serem aplicados na execução de sequências de operações da álgebra relacional

- ▶ Ordenação → agregação, conjunto, junção e projeção (distinct)
- ▶ Pesquisa → junção e seleção
- ▶ Hashing → agregação, conjunto, junção, projeção e seleção

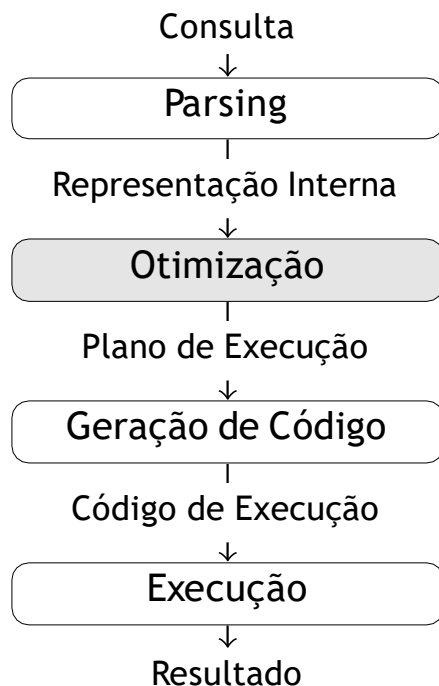
A escolha do algoritmo e estratégia adequados é feita pelo SGBD, dependendo da tecnologia de armazenamento e da organização de dados

- ▶ Memória primária livre → *hashing* em operação de Junção
- ▶ Arquivo ordenado → pesquisa binária em operação de seleção

OTIMIZAÇÃO DE CONSULTA

Otimização de Consulta

Escolha de algoritmos e estratégias eficientes para execução de sequências de operações de álgebra relacional



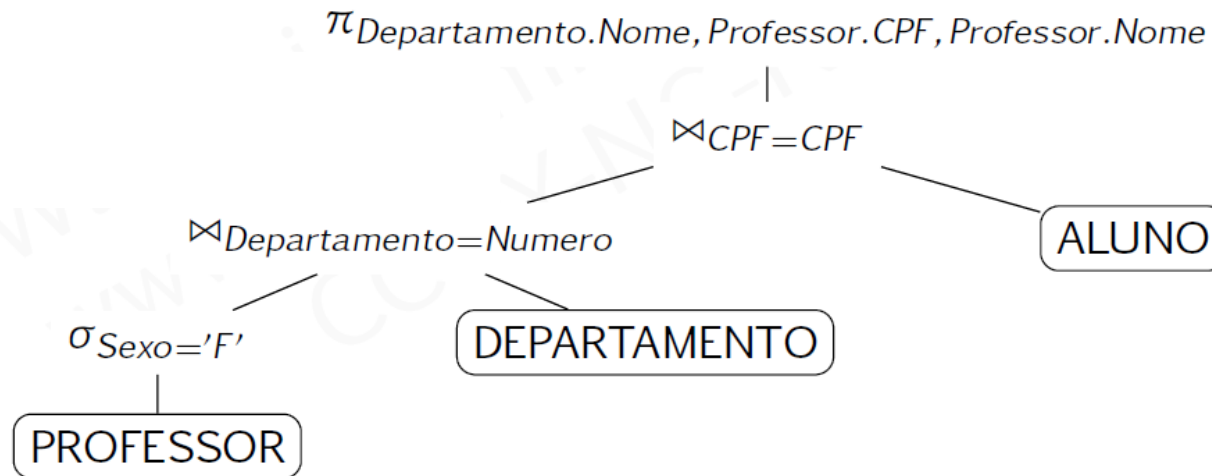
- ▶ Heurística → aplicação de regras
 - ▶ Consultas interpretadas
- ▶ Custo → estimativa de custo de execução
 - ▶ Consultas compiladas
- ▶ Semântica → compreensão e substituição
 - ▶ Consulta é substituída por outra "*melhor*"

Execução do plano tipicamente de forma encadeada (*pipeline*) sem geração de arquivos intermediários

Árvore de Consulta

Estrutura em árvore que representa uma expressão de álgebra relacional

- ▶ Folha → arquivo de entrada
- ▶ Interno → operação da álgebra relacional
- ▶ Raíz → operação de projeção final da álgebra relacional
- ▶ Ordem → operações executadas da folha esquerda para a raíz



Otimização Heurística

Heurística → método para modificação da representação interna de uma consulta, visando tornar seu plano de execução eficiente

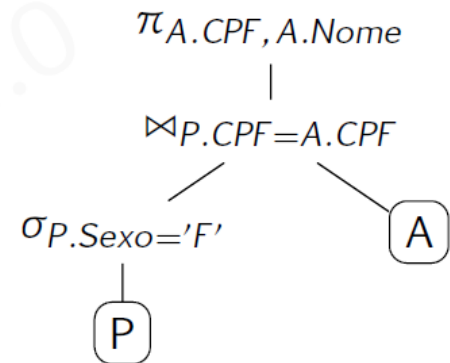
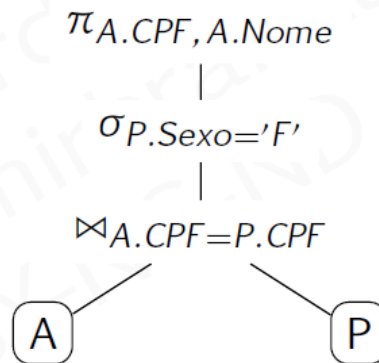
- ▶ Não garante que a melhor representação interna, aquela que gere o plano de execução mais eficiente, seja gerada
- ▶ Aplicação de um conjunto de regras sobre uma árvore de consulta inicial
 - ▶ Árvore inicial obtida a partir do *parsing* da consulta
 - ▶ Operações algébricas que reduzam o tamanho dos resultados intermediários devem ser executadas primeiro
 - ▶ Operações unárias de seleção, projeção e agregação antes de operações binárias de junção, e de conjunto
 - ▶ Operações algébricas de menor custo devem ser executadas primeiro
 - ▶ Operações binárias mais eficientes antes

Otimização Heurística

Árvore Inicial → o *parsing* da consulta pode ser feito no sentido natural, da esquerda para a direita, ou reverso, da direita para a esquerda

- ▶ Arquivos e operações são inseridos na árvore na ordem de *parsing*

```
SELECT  A.CPF, A.Nome
FROM    ALUNO A,
        PROFESSOR P
WHERE   A.CPF = P.CPF
AND     P.Sexo = 'F';
```



Otimização Heurística

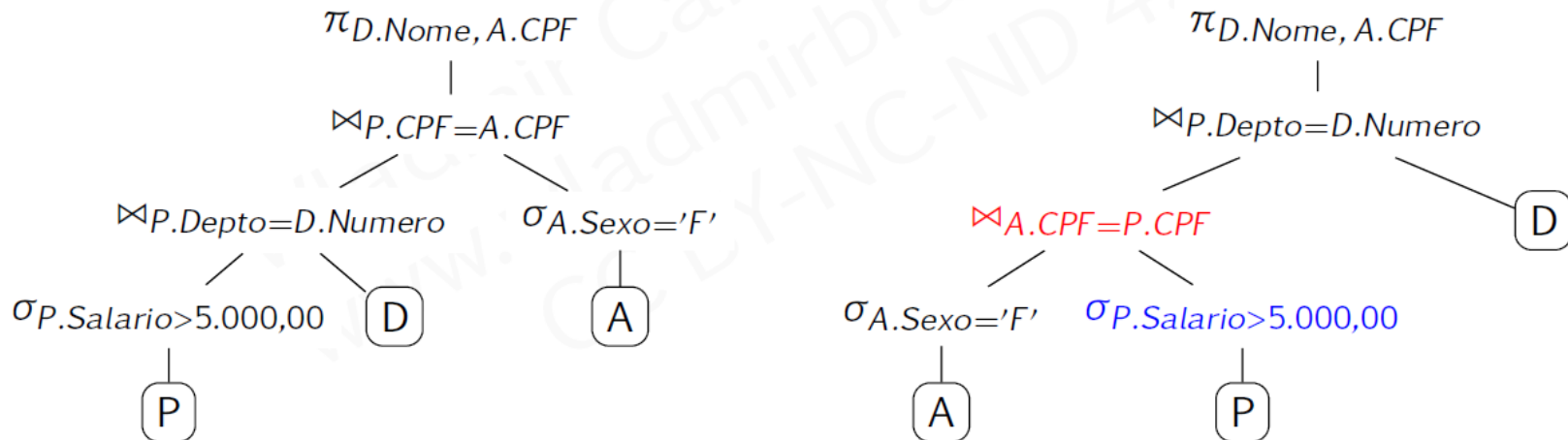
Regras → modificam árvore de consulta inicial, baseando-se no princípio *reduzir para combinar*

- ▶ Redução → operações unárias precedem operações binárias
 - ▶ Primeira operação em cada nó folha deve ser seleção, seguida de projeção, seguida de agregação
- ▶ Combinação → operações de menor custo precedem as de custo maior
 - ▶ Nós folhas devem ser reordenados de forma que junções mais eficientes sejam executadas primeiro, evitando-se produtos cartesianos

Otimização Heurística

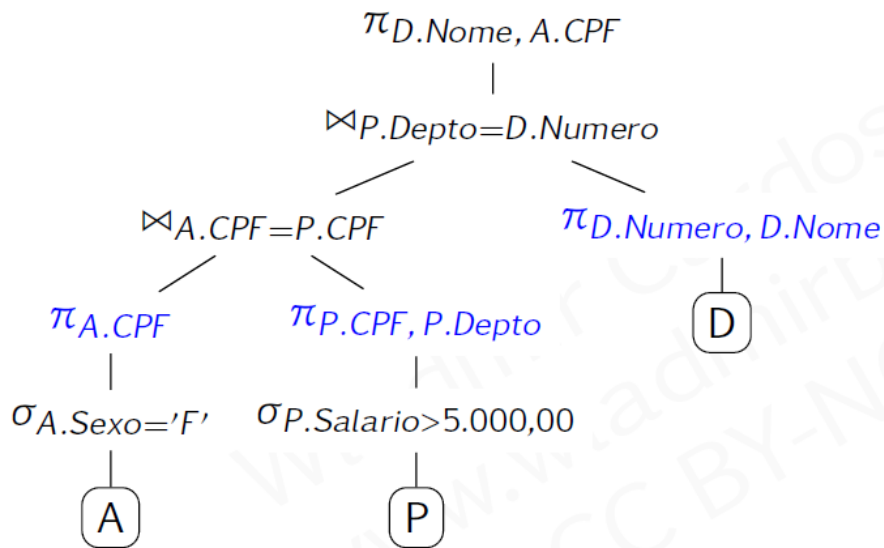
Considerando *parsing* no sentido reverso, e existência de índice multinível em *CPF* de professor e aluno, e índice primário em *Numero* de departamento:

```
SELECT D.Nome, A.CPF FROM ALUNO A, DEPARTAMENTO D, PROFESSOR P
WHERE A.CPF = P.CPF AND A.Sexo = 'F'
AND P.Depto = D.Numero AND P.Salario > 5.000,00
```



Otimização Heurística

Projeções internas reduzem ainda mais o tamanho dos resultados intermediários

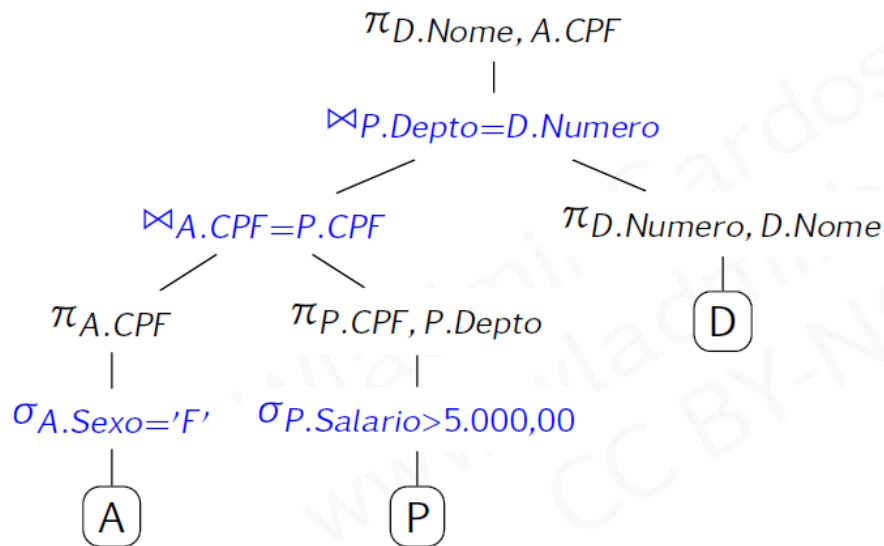


```
SELECT  D.Nome , A.CPF
FROM    DEPARTAMENTO D,
        PROFESSOR P,
        ALUNO A
WHERE   D.Numero = P.Depto
        AND P.CPF = A.CPF
        AND P.Salario > 5.000,00
        AND A.Sexo = 'F'
```

Consulta pode ser reescrita de forma que a árvore inicial resultante do *parsing* se aproxime da árvore de consulta otimizada

Otimização Heurística

Plano de Execução → métodos de acesso, algoritmos e estratégias usados no processamento das operações na árvore de consulta otimizada



1. PESQUISA LINEAR → arquivo não indexado A
2. PESQUISA LINEAR → arquivo não indexado P
3. JUNÇÃO DE LOOP ÚNICO → varre arquivo não indexado A e pesquisa arquivo de índice de P
4. JUNÇÃO DE LOOP ÚNICO → varre resultado intermediário e pesquisa arquivo de índice de D

Otimização Baseada em Custo

Função de Custo → computa estimativa de custo para algumas estratégias de execução de consulta, escolhendo a estratégia de menor estimativa

- ▶ Tempo de Resposta → # estratégias de execução avaliadas é limitado
- ▶ Consultas Compiladas → otimização feita na compilação
- ▶ Evidências de Custo → combinadas pela função de custo
 - ▶ Computação → custo de processamento (CPU) de dados em memória primária
 - ▶ Memória → consumo de *buffers* de memória primária
 - ▶ Disco → consumo de blocos de disco
 - ▶ I/O → custo com operações de paginação, transferência de dados entre memória primária e secundária
 - ▶ Comunicação → custo de transferência de dados via rede

Otimização Baseada em Custo

Catálogo → armazena informação necessária para estimar custo

- ▶ Arquivo → organização, tamanho, blocagem, # blocos, tamanho de registro, # de registros
- ▶ Índice → tipo, # níveis, # blocos em 1º nível
- ▶ Registro → distribuição de valores
 - ▶ Seletividade → fração de registros que satisfazem uma condição de igualdade em um campo
 - ▶ Exemplo → 50% de registros de Professor tem Sexo = 'M'
 - ▶ Cardinalidade → # médio de registros que satisfazem uma condição de associação por igualdade em um campo
 - ▶ Exemplo → cada registro de departamento está associado em média a 5 registros de Professor

Otimização Semântica

Compreensão → SGBD precisa *compreender* o significado da consulta para reescrevê-la de uma forma *melhor*, que gere um plano de execução mais eficiente

A seguinte consulta demanda força bruta para execução:

```
SELECT CPF, Nome FROM PROFESSOR  
WHERE CPF IN (SELECT CPF FROM ALUNO)
```

Mas pode ser reescrita para:

```
SELECT A.CPF, A.Nome FROM PROFESSOR A, ALUNO B  
WHERE A.CPF = B.CPF
```

Forma que demanda junção por loop único se professor ou aluno tiverem índice em *CPF*

Referências Bibliográficas

- 1 Elmasri, Ramez; Navathe, Sham. *Fundamentals of Database Systems*. 7ed. Pearson, 2016.
- 2 Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F; Sudarshan, S. *Database System Concepts*. 6ed. McGraw-Hill, 2011.
- 3 Date, Christopher J. *An Introduction to Database Systems*. 8ed. Pearson, 2004.